



GE Inspection Technologies

ВЫСОКОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ ПРИБОР ISOVOLT 3003

Руководство по эксплуатации

GE Inspection Technologies



1. Информация о радиационной защите

Уважаемый покупатель!

Вы получили от нашей компании рентгеновскую установку. Она содержит излучающий модуль со встроенной в него рентгеновской трубкой, которая и является фактическим источником рентгеновского излучения.

Законодательство обязывает нашу компанию сообщить покупателю о мерах радиационной защиты, поэтому мы рекомендуем вам предпринять следующие шаги.

1. Внимательно изучите руководство по эксплуатации, особенно его разделы, касающиеся функционирования модулей управления и отображения.
2. Пользуйтесь предусмотренными для данного оборудования защитными устройствами, например, выключателями на дверцах и световыми барьерами, указывающими на опасные области и тем самым обеспечивающими защиту от проникновения в них персонала.
3. Ни в коем случае не устанавливайте угол расхождения луча большим, чем это строго необходимо для экономичного контроля. Тем самым вы не только сведете к минимуму дозу радиации, которую получает оператор, но и повысите качество результатов контроля.

На практике это означает, что угол расхождения луча должен быть всегда ограничен форматом пленки или флуоресцентного экрана, для чего на его пути ставится достаточно толстая ограничительная диафрагма из материала с высокой степенью поглощения (например, свинца); эта диафрагма может предоставляться поставщиком или самим покупателем.

4. Зачастую самым дешевым и удобным способом радиационной защиты является нахождение на как можно большем расстоянии от источника радиации. Если рентгеновский модуль является передвижным, установите излучающий модуль на максимальном расстоянии от управляющего модуля, используя всю длину соединительного кабеля.

Все автоматизированные системы GE Inspection Technologies избавляют оператора от необходимости контролировать рабочие значения, когда рентгеновское излучение включено. Поэтому непосредственно после включения высокого напряжения оператор может еще дальше отодвинуться от корпуса рентгеновской трубки или рентгеновского модуля; преимущества этой меры еще более возрастают за счет медленного увеличения высокого напряжения с нуля до предустановленного значения, примерно за пять секунд.

5. Во время экспозиции всегда закрывайте заднюю поверхность пленки дополнительным свинцовым листом. Это позволяет значительно снизить общий уровень радиации; сама пленка при этом защищается от рассеянного излучения, уменьшающего контрастность изображения.
6. Помните, что рентгеновское излучение генерируется всегда, когда горит или мигает желтая контрольная лампа и включена сигнальная лампа.
7. Не забывайте извлекать ключ из модуля управления, когда установка не используется. Держите ключ в надежном месте во избежание его использования не уполномоченным на это персоналом.
8. Всегда используйте имеющиеся экранирующие приспособления. Зачастую в качестве таковых можно использовать особенности помещения.

2. Технические характеристики

Используемая технология	Биполярные транзисторы с изолированным затвором (20 кГц) в цепи высокого напряжения и цепи накала
Питание	1/Н 230 В $\pm$ 10%, 32 А, 50/60 Гц
Заземляющий контакт	Медный, 6,0 мм ²
Стабилизация при отклонении напряжения сети в пределах $\pm$ 10%	Остаточное отклонение интенсивности после стабилизации — $\pm$ 0,05%
Излучаемые помехи	В соответствии со стандартом EN 55011А, класс А
Невосприимчивость к помехам	В соответствии со стандартами IEC 801-2/1991, 801-3/1984, 801-4/1988
Выходная мощность	3,5 кВт
Общие размеры (Ш × Г × В)	483 × 680 × 266 мм
Масса	Около 57,0 кг
Расход охлаждающей воды	Минимум 4,5 л/мин; давление: минимум 4,5 бар, максимум 7 бар, у выпускного отверстия — атмосферное
Температура охлаждающей воды	Выше точки росы, ниже 25 °С
Подача охлаждающей воды	Переходник для шланга
<u>Генератор высокого напряжения</u>	
Состав:	2 высоковольтных трансформатора 1 трансформатор накала 1 цепь умножителя 1 защитный выходной резистор 1 зарядно-защитный резистор 1 высоковольтный разъем
Значения выходных параметров	60 кВ, 80 мА, 3,5 кВт
<u>Напряжение рентгеновской трубки</u>	
Предварительный выбор и установка	Цифровая или квазинепрерывная, от 2 до 60 кВ с шагом 0,1 кВ

Отображение установленного значения	Цифровое, 3 разряда
Отображение фактического значения	Цифровое, 3 разряда
Абсолютная погрешность	$\pm 2\%$ (минимум ± 1 разряд)
Стабильность	$\pm 0,01\%$ при отклонении напряжения сети в пределах $\pm 10\%$
Пульсация напряжения	$\leq 1\%$
<u>Ток рентгеновской трубки</u>	
Предварительный выбор и установка	Цифровая или квазинепрерывная, от 2 до 80 мА с шагом 0,1 мА
Отображение установленного значения	Цифровое, 3 разряда
Отображение фактического значения	Цифровое, 3 разряда
Абсолютная погрешность	$\pm 1\%$ (минимум ± 1 разряд)
Стабильность	$\pm 0,01\%$ при отклонении напряжения сети в пределах $\pm 10\%$

3. Порядок работы

ВНИМАНИЕ! Приведенные в этом разделе инструкции не содержат указаний по реализации предписываемых законодательством обязательных мер радиационной защиты.

Обязанность снабжать операторов дозиметрами, регулярно проверять эти дозиметры и обеспечивать структурную защиту от радиации (если этого требует законодательство) возлагается на пользователя.

Эксплуатация установки ISOVOLT 3003 допускается при температуре окружающего воздуха до 35 °С.

3.1. Монтаж оборудования

Смонтируйте корпус рентгеновской трубки в нужном положении. Прикрепите заземляющий провод сечением как минимум 6 мм² зажимами к корпусу рентгеновской трубки и к шине заземления на задней стороне установки. Подсоедините этот провод к заземляющей полоске или стержню сопротивлением менее 2 Ом.

ОСТОРОЖНО! Для снятия остаточного заряда, вызванного ненулевой емкостью кабелей, перед чисткой контактов высоковольтных вилок необходимо прикоснуться ими к проводнику с потенциалом земли. Таким проводником может послужить заземляющий винт на корпусе.

Нанесите силиконовую пасту Р4 на высоковольтную вилку с той стороны кабеля, которая подключается к трубке; вставьте вилку в гнездо на корпусе трубки и зафиксируйте ее.

Следите за тем, чтобы смазка не попала на контактные элементы!

ВНИМАНИЕ! Не используйте какие-либо иные смазки или масла!

Силиконовая паста поставляется в алюминиевых тубиках емкостью 90 мл (номер заказа — 9440690).

При необходимости установите основное оборудование — модуль управления и генератор высокого напряжения — в подходящем месте поблизости от корпуса рентгеновской трубки.

ПРИМЕЧАНИЕ. При установке необходимо оставить над установкой свободное пространство для монтажа системы охлаждения.

Полностью покройте высоковольтную вилку кабеля силиконовой пастой Р4. Вставьте вилку в высоковольтное гнездо генератора высокого напряжения. Следите за правильностью совмещения контактов цепи накала вилки с соответствующими контактами гнезда. Штырь гнезда должен войти в одно из подходящих отверстий на фланце кабеля. Винтовой колпачок необходимо затянуть в этом положении.

ВНИМАНИЕ! Не перекручивайте контакты цепи накала!

ПРИМЕЧАНИЕ. С периодичностью приблизительно раз в три месяца резиновые конические вилки генератора высокого напряжения и корпуса рентгеновской трубки необходимо чистить и смазывать силиконовой пастой, как описано выше. См. также раздел «Обслуживание».

Подсоедините источники охлаждающей воды с помощью соответствующих шлангов, входящих в комплект поставки. Концы шлангов необходимо насадить на переходники до упора и зафиксировать зажимами.

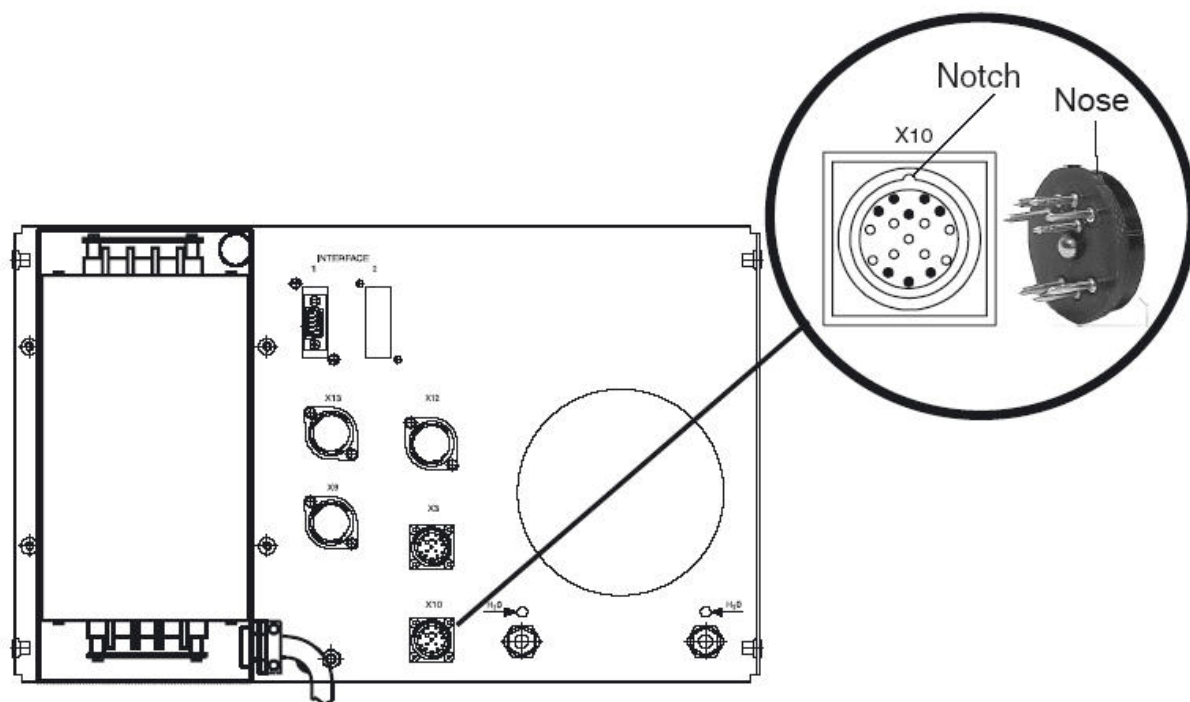
ВНИМАНИЕ! Из соображений электромагнитной совместимости для выполнения описанных ниже соединений допускается использовать только экранированные кабели. Экран должен подсоединяться к корпусу или заземляющему контакту.

При необходимости в гнездо **X10** рентгеновской установки должна быть вставлена короткозамкнутая заглушка, поставляемая в комплекте с установкой.

В зависимости от комплектации, к гнезду **X12** может понадобиться подсоединить внешнюю сигнальную лампу (24 В). Если эта лампа входит в комплект поставки, ее ток накала не контролируется.

Электрические соединения необходимо выполнять в соответствии со схемами соединений. Аналогичным образом следует подсоединить насос системы охлаждения, мигающую или вспыхивающую сигнальную лампу (поставляются дополнительно), два дверных контакта или любые другие защитные цепи. Вилка дверного контакта с экранированным кабелем поставляется в качестве принадлежности (номер для заказа — 7 304 12 01/92C). Разъемные соединения не заменяются.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если защитные дверные контакты не подсоединяются, необходимо вставить короткозамкнутую заглушку из комплекта запасных частей в гнездо **X10** на контактной панели, как показано ниже. Для этого используйте плоскогубцы, и проследите за тем, чтобы выступ заглушки вошел в паз гнезда.

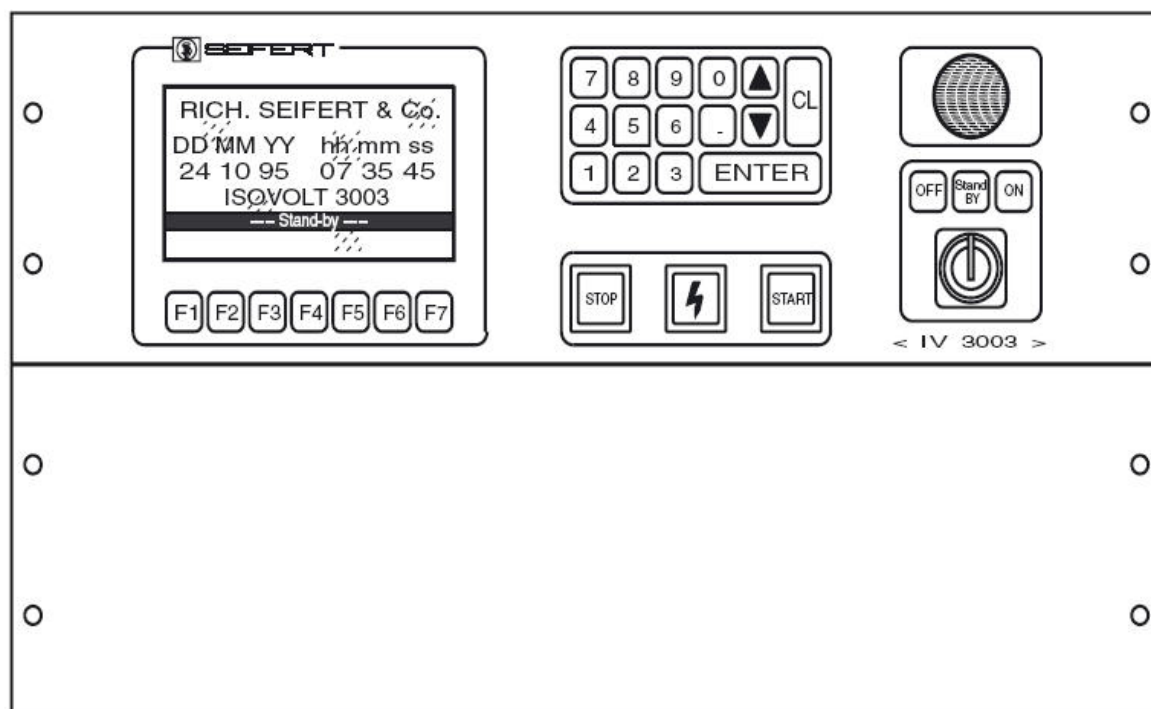


ВНИМАНИЕ! Данная мера гарантирует отключение всех защитных цепей, контролирующих радиозащитную дверцу.

Подсоедините сетевой шнур рентгеновской установки к сети TN-S или TN-C-S, соответствующей стандарту DIN VDE 0100, часть 300, стр. 3 и обладающей следующими характеристиками: 1/N 230 В $\pm$ 10%, 50/60 Гц, 32 А.

В случае однофазной сети контакт **L1** должен быть подсоединен к фазе, контакт **N** — к нейтрали, а контакт **PE** — к защитному заземлению.

3.2. Ввод в эксплуатацию



Передняя панель модуля управления ISOVOLT 3003.

Для ввода установки ISOVOLT 3003 в эксплуатацию должны быть выполнены следующие необходимые условия:

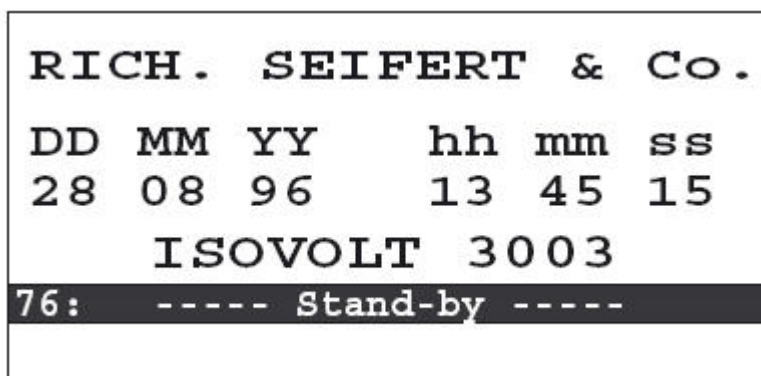
- В системе должны быть выполнены все необходимые соединения в соответствии с диаграммами соединений.
- Замковый выключатель на передней панели модуля управления должен находиться в положении **OFF** (выкл.).

3.2.1. Положения замкового выключателя на передней панели модуля управления

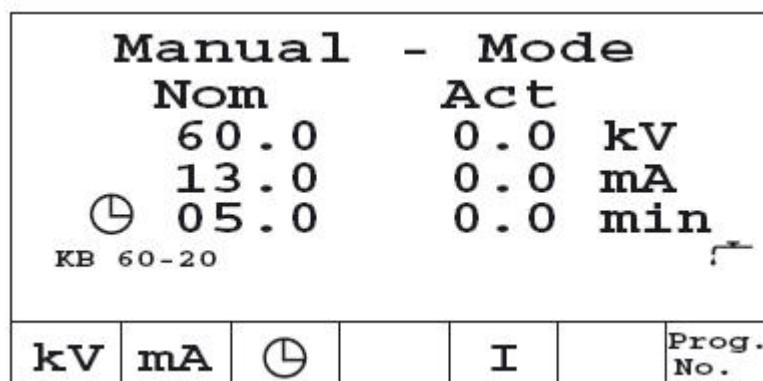
OFF (выкл.)	Источник питания модуля управления и компьютера выключен
STANDBY (ожидание)	Источник питания модуля управления и компьютера включен; клавиатура заблокирована; опрос статуса возможен через последовательные интерфейсы. Если подсоединены насосы системы охлаждения, они будут включены.
ON (вкл.)	Система готова к работе.

3.2.2. Включение установки

1. При необходимости включите подачу охлаждающей воды, чтобы обеспечить охлаждение рентгеновской трубки и генератора высокого напряжения.
2. Поверните замковый выключатель модуля управления из положения **OFF** в положение **STAND-BY**. Включится источник питания модуля управления, компьютера и насоса системы охлаждения (если последний подсоединен), ввод с клавиатуры будет заблокирован, опрос статуса будет возможен через последовательные интерфейсы. На дисплее будет отображаться текущее время, а вид его будет следующим:

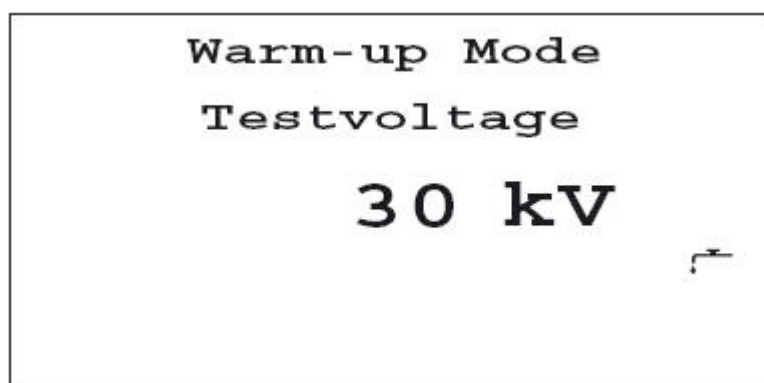


3. Поверните замковый выключатель модуля управления из положения **STAND-BY** в положение **ON**. Теперь система готова к работе. В зависимости от напряжения рентгеновской трубки, установленного в ходе последнего сеанса работы, и интервала времени, в течение которого установка не работала, дисплей может отображать следующее:
- Напряжение трубки меньше или равно половине напряжения трубки при последнем сеансе работы или нерабочий интервал меньше или равен восьми часам:



Кроме того, если циркуляция охлаждающего вещества нормальная, в правой части дисплея отображается символ « ∞ ». Система готова к работе.

- Напряжение трубки больше половины напряжения трубки при последнем сеансе работы или нерабочий интервал больше восьми часов:

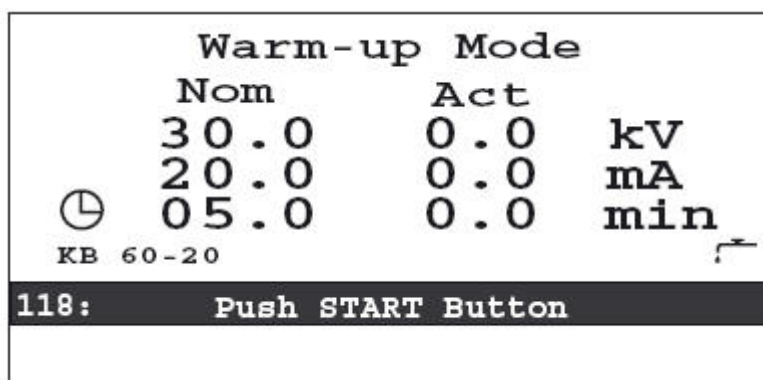


ПРИМЕЧАНИЕ. Нерабочие интервалы времени влияют на вакуум в рентгеновской трубке. При прогреве рентгеновской трубки, т. е. при медленном повышении рабочего напряжения, вакуум восстанавливается до нормального. Если прогрев трубки не выполнен или выполнен некачественно, возможен ее отказ из-за недостаточного вакуума (вследствие поверхностного пробоя).

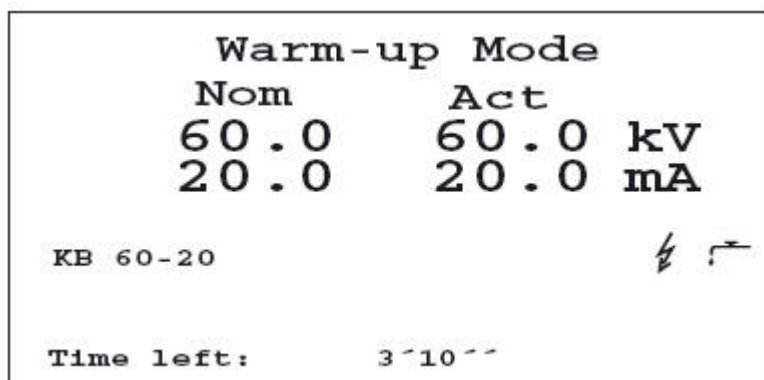
Оператор должен увеличить установленное напряжение трубки до максимального уровня, который ожидается для данного рабочего дня. Для ввода напряжения прогрева необходимо нажать клавишу **ENTER**.

3.2.3. Прогрев рентгеновской трубки

4. После ввода напряжения прогрева нерабочий интервал рентгеновской трубки определяется по встроенным часам реального времени; интервал прогрева устанавливается в соответствии с инструкциями по прогреву.



5. Когда система предложит запустить установку, нажмите кнопку **START**. Во время прогрева будет гореть индикатор высокого напряжения (), а на дисплее будет мигать символ  . По достижении первого установленного значения в нижней строке дисплея будет отображаться оставшееся время прогрева.

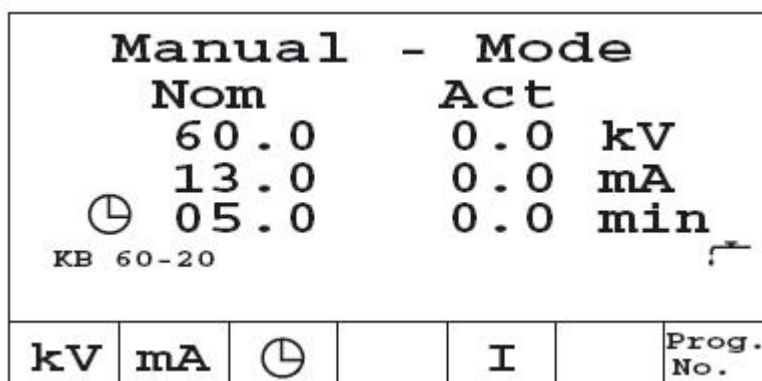


6. По окончании программы прогрева появится следующее сообщение:

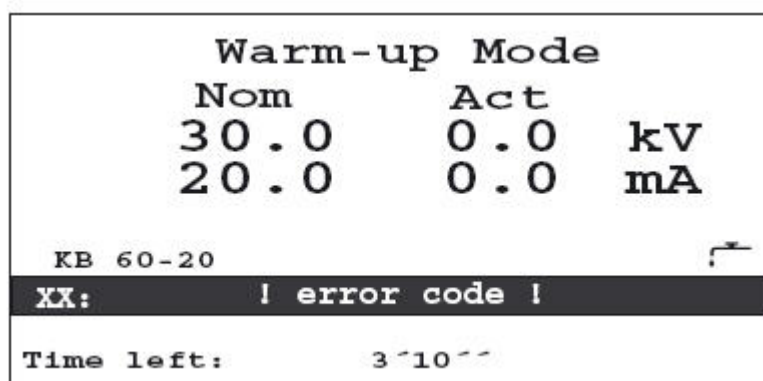
Warm-up program completed. ENTER

(«Программа прогрева завершена. Нажмите ENTER.»). В ответ на это сообщение необходимо нажать клавишу **ENTER**.

7. Дисплей примет вид, соответствующий режиму работы, который был выбран перед прогревом — например, ручной:



8. В случае неполадок в установке или ее останова клавишей **STOP** оператору дается еще три попытки на прогрев трубки. После третьей попытки прогрев прерывается и может быть возобновлен только после выключения и повторного включения питания.



В ответ на сообщение об ошибке необходимо нажать клавишу **ENTER**.

9. После отклика на сообщение об ошибке и после прерывания работы клавишей **STOP** дисплей принимает следующий вид:

Warm-up Mode						
Nom			Act			
30.0			0.0		kV	
20.0			0.0		mA	
KB 60-20						⏏
117: Warm-Up aborted. Try again ?						
YES	No					

- В случае нажатия клавиши F1 (Yes) = Repeat текущее напряжение снижается до 5 кВ, но не ниже уровня $U_{\text{ном}}/2$. В строке комментариев отображается текст «**Push START Button**» («Нажмите кнопку START»).
- В случае нажатия клавиши F2 (No) = End появляется сообщение «**Observe warm-up instructions! ENTER**» («Необходимо соблюдать инструкции по прогреву! Нажмите ENTER»).

После нажатия клавиши **ENTER** произойдет переход к тому режиму, который был выбран до включения — например, ручному.

- После троекратного прерывания программы прогрева в строке комментариев отображается сообщение «**Warm-up terminated after 3 attempts**» («Прогрев прекращен после 3 попыток»).

Далее перезапуск установки возможен только после ее выключения и повторного включения

В этом случае следует обратиться к специалисту по обслуживанию.

3.3. Режимы работы

3.3.1. Режим постоянной мощности

Если установка работает в режиме постоянной мощности, значение mA над клавишей F2 исчезает. Максимальный расчетный ток рентгеновской трубки отображается на месте тока рабочей точки (mA).

Manual - Mode						
Nom			Act			
60.0			0.0 kV			
20.0			0.0 mA			
⌚	05.0		0.0 min			
KB 60-20						
kV		⌚		P		Prog. No.

Рентгеновская установка всегда работает с максимальной выходной мощностью трубки, соответствующей предустановленному высокому напряжению (предельной энергии), т. е. для выбранного размера фокального пятна автоматически устанавливается максимально возможный ток трубки. Как следствие, подсоединенная рентгеновская трубка всегда достигает своей наивысшей выходной мощности. Это, в свою очередь, приводит к малым временам экспозиции при работе с пленкой. Время экспозиции (в минутах) можно определить по диаграмме экспозиции, зная значения следующих параметров: предельная энергия (кВ), ток трубки (mA) = максимальная выходная мощность трубки (кВт)/предельная энергия (кВ), а также тип пленки.

Для перехода в режим постоянной мощности необходимо нажать клавишу **F5 (I)**.

Для обратного перехода в режим постоянного тока необходимо повторно нажать клавишу **F5 (P)**.

Клавиша **F5** служит переключателем между этими двумя режимами. Действующий режим отображается над клавишей:

=> Режим постоянного тока (I)

=> Режим постоянной мощности (P)

3.3.2. Режим постоянного тока

В этом режиме (обычно используемом при радиоскопических исследованиях) ток рентгеновской трубки поддерживается равным предустановленному значению. Высокое напряжение может задаваться в соответствии с установленным током трубки и максимальной выходной мощностью подсоединенной рентгеновской трубки. Ток трубки (в мА) можно определить по диаграмме экспозиции, зная значения следующих параметров: предельная энергия (кВ), время экспозиции (мин) и тип пленки.

Если установленное напряжение превышает максимально возможное в данном случае, появится следующее сообщение об ошибке:

Manual - Mode						
Nom			Act			
60.0			0.0 kV			
20.0			0.0 mA			
⌚	05.0		0.0 min			
KB 60-20						
47: Preselection exeeding rated power						
kV	mA	⌚		I		Prog. No.

Для перехода в режим постоянного тока необходимо нажать клавишу **F5 (P)**.

Для обратного перехода в постоянной мощности необходимо повторно нажать клавишу **F5 (I)**.

Клавиша **F5** служит переключателем между этими двумя режимами. Действующий режим отображается над клавишей:

=> Режим постоянного тока (I)

=> Режим постоянной мощности (P)

3.4. Установка рабочих значений

После включения установки и (возможно, необходимого) прогрева рентгеновской трубки дисплей принимает вид, соответствующий последнему выбранному режиму — например, ручному. При этом отображаются данные предыдущего сеанса:

Manual - Mode						
Nom			Act			
60.0			0.0 kV			
13.0			0.0 mA			
⌚	05.0		0.0 min			
KB 60-20						
kV	mA	⌚		I		Prog. No.

3.4.1. Время экспозиции

Hand-Betrieb						
Soll			Ist			
60.0			0.0		kV	
20.0			0.0		mA	
05.0			0.0		min	
KB 60-20						
	min					Menu

Нажмите клавишу F3 (⌚). Дисплей примет следующий вид:

Hand-Betrieb						
Soll			Ist			
60.0			0.0 kV			
20.0			0.0 mA			
05.0			0.0 min			
KB 60-20						
⌚	min					Menu

Изменить установленное время экспозиции можно с помощью клавиши **F2** (min). Значение времени вводится с помощью цифровых клавиш без использования десятичной точки, т. е. для установки времени экспозиции 23,4 мин необходимо ввести последовательность цифр 234. Подтверждение ввода производится клавишами **ENTER** или **F7** (menu). После этого на дисплее в ручном режиме перед установленным значением времени экспозиции будет отображаться символ таймера.

Hand-Betrieb					
Soll			Ist		
60.0			0.0 kV		
20.0			0.0 mA		
⌚	23.4		23.4		min
KB 60-20					
kV	mA	⌚		I	Prog. No.

Нажатие клавиши **F3** (⌚) и затем клавиши **F1** (⌚) выключает таймер. Ввод времени экспозиции завершается нажатием клавиши **F7** (menu) или **ENTER**.

После этого дисплей снова принимает вид, соответствующий ручному режиму — теперь уже без символа таймера перед установленным значением времени экспозиции.

3.4.2. Параметр kV

Установленное значение высокого напряжения (kV) можно изменить с помощью клавиши **F1** (kV). Введите требуемое значение напряжения:

=> Цифры перед десятичной запятой вводятся с помощью цифровой клавиатуры

=> Цифры после запятой вводятся с помощью клавиш «▲» и «▼»

=> Дискретное изменение значения с шагом ± 1 kV производится путем удержания клавиш «▲» и «▼»

Подтверждение ввода производится нажатием клавиши **ENTER** или одной из функциональных клавиш.

3.4.3. Параметр mA (только в режиме постоянного тока)

Установленное значение тока трубки (mA) можно изменить с помощью клавиши **F2** (mA). Введите требуемое значение тока трубки:

=> Цифры перед десятичной запятой вводятся с помощью цифровой клавиатуры

=> Цифры после запятой вводятся с помощью клавишами «▲» и «▼»

=> Дискретное изменение значения с шагом ± 1 mA производится путем удержания клавиш «▲» и «▼»

Подтверждение ввода производится нажатием клавиши **ENTER** или одной из функциональных клавиш.

Примечания к пп. 3.4.2 и 3.4.3

Изменение значения параметра с помощью клавиш «▲» и «▼» вступает в силу немедленно. Перегрузка рентгеновской трубки невозможна. Значение параметра имеет верхний предел, связанный с максимальной выходной мощностью трубки.

3.5. Запуск установки

Нижеследующие инструкции подразумевают, что приняты все меры радиационной защиты согласно разделу 1 и выполнены все установки согласно разделам 3.3 и 3.4.

- Запустите установку нажатием клавиши **START**.
- Во время предварительного оповещения (если таковое установлено) отображается

символ . Если подсоединена дополнительная мигающая или вспыхивающая сигнальная лампа, она зажжется непосредственно после нажатия клавиши **START**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если установлена дополнительная вспыхивающая сигнальная лампа, автоматически устанавливается время предварительного оповещения 2 с, так как в противном случае включение высокого напряжения невозможно.

- По истечении установленного времени предварительного оповещения (0, 2, 3, ..., 250 с) загорается контрольная лампочка на модуле управления, а на дисплее начинает мигать

символ .

Высокое напряжение включается и медленно повышается от минимального значения до предустановленного значения; после этого начинается отсчет времени экспозиции.

- По истечении времени экспозиции высокое напряжение принудительно снижается до нуля.
- В случае неполадок установка отключается, а на дисплее отображается сообщение об ошибке, описывающее причину отключения установки:

Manual - Mode						
Nom			Act			
60.0			0.0 kV			
20.0			0.0 mA			
	05.0		0.0 min			
KB 60-20 						
xx ! error message !						
kV	mA			I		Prog. No.

- Перезапустить установку можно сразу же после устранения причин неполадок. Сообщение об ошибке исчезает, и отсчет времени экспозиции продолжается с того момента, на котором он остановился.
- При включении или повышении высокого напряжения проверяется необходимость прогрева; если ответ положительный, отображается следующее сообщение:

Manual Mode	
Nom	Act
60.0	0.0 kV
20.0	0.0 mA
⌚ 05.0	0.0 min
KB 60-20	
106: Warm-up necessary	
kV	mA
⌚	I
	Prog. No.

- После нажатия клавиши **START** автоматически вызывается программа прогрева (см. п. 3.2.3).

ВНИМАНИЕ! Рентгеновскую трубку следует прогреть до нового уровня высокого напряжения согласно п. 3.2.3; это продлит ее срок службы.

- При пропадании напряжения сети во время экспозиции в памяти сохраняется значение оставшегося времени экспозиции на момент сбоя.

После того, как напряжение в сети появится снова, экспонирование можно продолжить путем повторного нажатия клавиши **START**. Ошибки в отсчете времени экспозиции не произойдет.

3.6. Останов прибора

Остановить экспонирование можно в любой момент нажатием клавиши **STOP**. Это приведет к принудительному снижению высокого напряжения до нуля и затем к отключению источника высокого напряжения.

Отображение оставшегося времени экспозиции остановится на значении, имевшем место в момент останова; продолжить экспонирование можно в любой момент путем повторного запуска. Ошибки в отсчете времени экспозиции не произойдет.

Если после ручного останова предполагается выполнить экспонирование заново, необходимо повторно установить время экспозиции согласно п. 3.4.1.

Если установленное высокое напряжение превышает напряжение прогрева, отображается сообщение (см. также раздел 3.5) «**Warm-up necessary**» («Необходим прогрев»).

3.7. Генерация программы

- Установите требуемые параметры в ручном режиме согласно разделу 3.4.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для генерации программы со временем экспозиции нажимать

клавишу «  » не обязательно, поскольку таймер автоматически включается при программировании, если установлено время экспозиции.

- Нажмите клавишу **F7** (Prog./No.). Появится строка «**Programm Nr.: 0**» («Номер программы: 0»).
- Введите требуемый номер программы (1–250) с цифровой клавиатуры; номер будет отображаться в нижней строке дисплея. Если номер введен неправильно, можно отменить ввод нажатием клавиши **CL**.
- После ввода номера программы ее можно сохранить нажатием клавиши **F7** (Prog./No.). Если программа с таким номером уже существует, появится следующее сообщение:

Programm Nr.: xxx Soll Ist 60.0 0.0 kV 20.0 0.0 mA  05.0 0.0 min KB 60-20 ■ I					
78: Programm ueberschreiben ?					
Ja	Nein				

- Не переписывать программу: нажмите клавишу **F2** (No).

Дисплей примет вид, соответствующий ручному режиму.

- Переписать программу: нажмите клавишу **F1** (Yes).

Последует запрос пароля.

После ввода оператором пароля программа будет переписана; дисплей будет иметь вид, соответствующий режиму программирования.

Programm Nr.: xxx Soll Ist 60.0 0.0 kV 20.0 0.0 mA  05.0 0.0 min KB 60-20 ■ I					
					Prog. No.

- Если программа должна быть без таймера, не следует устанавливать время экспозиции.

3.8. Вызов и завершение программ

- Нажмите клавишу **F7** (Prog./No.) в ручном или программном режиме. Появится сообщение «**Programm No.: 0**» («Номер программы: 0»).
- Введите требуемый номер программы (1–250) с цифровой клавиатуры или задайте его с помощью клавиш «▲» и «▼».
- Подтверждение номера программы производится нажатием клавиши **ENTER**.
Выбранная программа вызывается. На дисплее отображаются режим работы и номер программы:

Programm Nr.: xxx						
Soll			Ist			
60.0			0.0 kV			
20.0			0.0 mA			
⌚ 05.0			0.0 min			
KB 60-20			■ I			
						Prog. No.

- Обратное переключение в ручной режим:
=> Нажмите клавишу **F7** (Prog./No.)
Появится сообщение «**Programm No.: 0**» («Номер программы: 0»).
- Нажмите клавишу **ENTER**, не вводя номер программы.
Дисплей снова примет вид, соответствующий ручному режиму.

Manual - Mode						
Nom			Act			
60.0			0.0 kV			
13.0			0.0 mA			
⌚ 05.0			0.0 min			
KB 60-20			⌚			
kV	mA	⌚		I		Prog. No.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение значений параметров в программном режиме невозможно. Активными являются только клавиши **START** и **STOP**. Если высокое напряжение отключено, с помощью клавиш **F7** (Prog./No.), «▲» и «▼» можно вызывать другие программы или переключиться в ручной режим.

3.9. Установка контрастности экрана

Переключите строку функциональных клавиш нажатием клавиши «.» в ручном или программном режиме.

Manual - Mode					
Nom			Act		
60.0			0.0 kV		
20.0			0.0 mA		
05.0			0.0 min		
KB 60-20					
+	-	+10	-10		225

Значение контрастности отображается в шестом поле, над клавишей **F6**.

=> Увеличение значения на 1 **F1 (+)**

=> Уменьшение значения на 1 **F2 (-)**

=> Увеличение значения на 10 **F3 (+10)**

=> Уменьшение значения на 10 **F4 (-10)**

=> Сохранение изменений и обратное переключение строки функц. клавиш **ENTER**

=> Возврат к запрограммированному значению после несохраненного изменения **CL**

4. Обслуживание

Гарантийные рекламации удовлетворяются только при неукоснительном соблюдении инструкций по обслуживанию.

4.1. Высоковольтные разъемные соединения

- Приблизительно раз в три месяца необходимо чистить и заново покрывать смазкой высоковольтные разъемные соединения генераторов высокого напряжения и корпусов рентгеновских трубок.
- Работы по обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие полномочия.
Во избежание возможных расходов в будущем рекомендуется пользоваться услугами специалистов по обслуживанию компании SEIFERT.
- При несоблюдении периодичности обслуживания происходит высыхание силиконовой смазки в разъемных соединениях; при этом снижается устойчивость к пробоям, что создает риск высоковольтного пробоя, который может повлечь за собой выход из строя высоковольтного кабеля, трубки и, соответственно, серьезные расходы по их замене.
- Обслуживание:

- Выньте высоковольтную вилку из соответствующего гнезда.

ВНИМАНИЕ! После извлечения высоковольтной вилки из гнезда необходимо прикоснуться ее контактами к проводнику, имеющему потенциал земли, чтобы снять остаточный заряд, обусловленный ненулевой емкостью кабелей. В качестве такого проводника можно использовать заземляющий винт корпуса установки.

- Очистите высоковольтную вилку с помощью салфетки или тряпки, не оставляющей ворса.
 - Нанесите слой силиконовой смазки Р4 толщиной приблизительно 0,1 мм на высоковольтную вилку (см. также раздел 3.1).

Силиконовая смазка Р4 поставляется в алюминиевых тубах емкостью 90 мл (шифр для заказа — 9440690).

ВНИМАНИЕ! Не используйте какие-либо другие смазки или масла!

- Вставьте высоковольтную вилку обратно в соответствующую розетку. Следите за тем, чтобы смазка не попала на контактные элементы.

4.2. Насос системы охлаждения WL

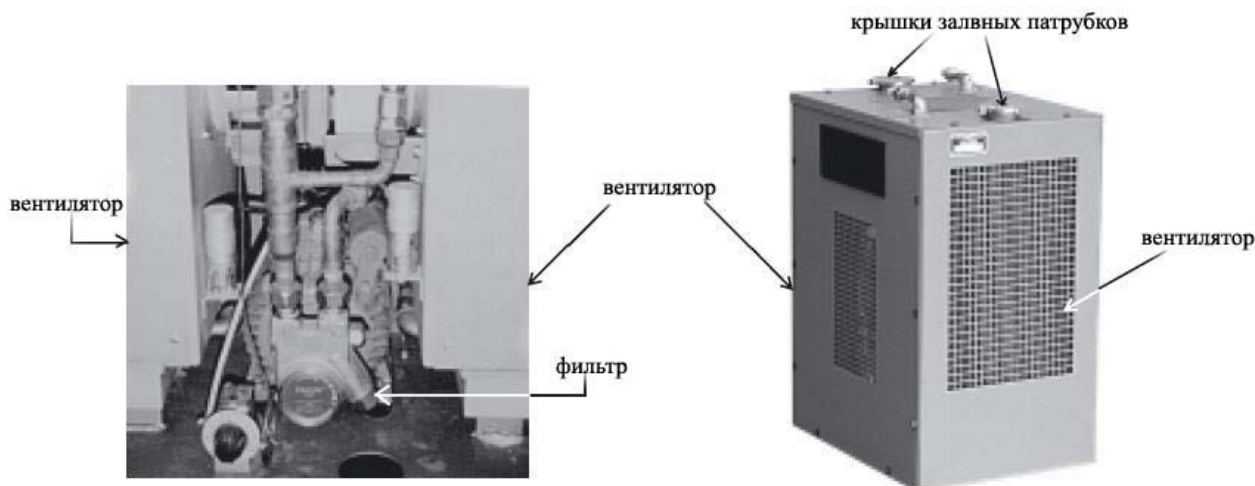
Приблизительно раз в три месяца необходимо выполнять следующие процедуры обслуживания:

- Очистите фильтр насоса (см. рисунок ниже). Если концентрация примесей в воде высока, очистку следует производить чаще.

Во избежание протечки фильтра насос следует положить на бок, противоположный фильтру.

- Проверьте уровень воды в насосе.
 - Снимите крышки заливных патрубков.
 - Уровень охлаждающей воды должен быть примерно на 3 см выше листов радиатора.
 - Наполнять насос следует только водой, пригодной для питья.
 - Если насос эксплуатируется при температуре ниже 0 °C, в воду можно добавлять антифриз. Допускается использовать только антифриз GlycoShell (шифр для заказа Seifert: 9434660). При температуре до -25 °C мы рекомендуем добавлять две части антифриза GlycoShell к трем частям воды.
- Очистите вентиляторы, продув их сжатым воздухом. На листах радиатора не должна накапливаться грязь от масел и влаги, присутствующих в воздухе. При необходимости выполняйте чистку вентиляторов чаще.
 - Несоблюдение этих указаний может привести к недостаточному охлаждению воды, которое может повлечь за собой отказ установки, связанный с серьезными расходами.

Во избежание возможных расходов в будущем рекомендуется пользоваться услугами **специалистов по обслуживанию компании GE Inspection Technologies.**



5. Программа настройки

Необходимое условие: замковый выключатель модуля управления должен находиться в положении **STAND-BY**.

Программа настройки вызывается нажатием и удержанием клавиши **ENTER** при повороте замкового выключателя из положения **STAND-BY** в положение **ON**. После короткой задержки появляется меню настройки.

```
->01<- CL = Exit menu
02   Operating hours
03   Tube data
04   Interface
05   Prewarning
06   Real time clock
07   Software ID.
08   Language
09   Input ports
10   Operating history
11   Warm-Up history
12
13
14
```

Любой пункт меню можно выбрать с помощью клавиш «▲» и «▼» или путем ввода его номера с последующим нажатием клавиши **ENTER**. Стрелка рядом с номером показывает текущую позицию в меню. Для выхода из программы настройки необходимо нажать клавишу **CL** или ввести число **01** и нажать **ENTER**.

02 Operating Hours (Наработка)

Здесь отображается суммарное время наработки установки и рентгеновской трубки, используемой в настоящий момент. Нарботку других имеющихся трубок можно просмотреть, воспользовавшись клавишами «▲» и «▼».

```
Operating hours

Equipment:      24:00h
Tube:          1:      7:25h
Type:          KB 60-20
```

03 Tube Data (Параметры трубки)

Здесь отображается список запрограммированных типов рентгеновских трубок, а также текущие рабочие данные — номинальное напряжение и выходная мощность при максимальном размере фокусного пятна.

Tube data				
	Tube type		kV	W
->*1<-	KB	60-20	60	1200
2	XX	XXX-X-X	XXX	XXXX
3	XX	XXX-X-X	XXX	XXXX
4	XX	XXX-X-X	XXX	XXXX
5	XX	XXX-X-X	XXX	XXXX
6	XX	XXX-X-X	XXX	XXXX
7	XX	XXX-X-X	XXX	XXXX
8	XX	XXX-X-X	XXX	XXXX

Выбор другого типа трубки

Выбор нужного типа трубки производится клавишами «▲» и «▼» или нажатием соответствующей цифровой клавиши с последующим нажатием **ENTER**. Выбранный тип трубки отмечается двумя стрелками. После изменения типа трубки необходимо у оператора запрашивается пароль. Когда пароль введен, напротив выбранного типа трубки появляется звездочка.

04 Interface (Интерфейс)

Здесь отображаются текущие параметры двух интерфейсов.

Interface		
	Interface 1	Interface 2
Baud:	9600	9600
Parity:	No	No
Databit:	8	8
Stopbit:	1	1
Handshake:	No	No
Echo:	No	Yes
Errorcode:	No	Yes
Active:	No	Yes

Для изменения параметров интерфейса 1 необходимо нажать цифровую клавишу **1**, а для изменения параметров интерфейса 2 — цифровую клавишу **2** (если установлено аппаратное обеспечение интерфейса 2). После нажатия соответствующей цифровой клавиши появляется строка меню; значение скорости передачи данных в бодах для интерфейса 1 отмечается двумя стрелками.

Interface						
Interface 1				Interface 2		
Baud:	->9600<-			9600		
Parity:	No			No		
Databit:	8			8		
Stopbit:	1			1		
Handshake:	No			No		
Echo:	No			Yes		
Errorcode:	No			Yes		
Active:	No			Yes		
+	-					Menu

Выбор требуемого параметра производится клавишами «▲» и «▼». Изменение значения параметров осуществляется с помощью клавиш **F1** (+) и **F2** (-). При нажатии клавиши **F7** (menu) происходит возврат в меню настройки.

05 Prewarning Time (Время предварительного оповещения)

Здесь отображается время предварительного оповещения. Чтобы выйти из этого пункта меню без изменений, нажмите клавишу **ENTER**. Чтобы изменить данный параметр, введите другое значение.

Prewarning						
0,2,3,.....,250s						
..0 s						
BL						Menu

Переключение между конфигурациями сигнальных ламп (от **BL** к **WL**, от **WL** к -- и от -- к **BL**) производится клавишей **F1**.

BL = подсоединена дополнительная вспыхивающая сигнальная лампа

WL = подсоединена дополнительная вспыхивающая сигнальная лампа

-- = лампа не подсоединена

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда подсоединена вспыхивающая сигнальная лампа, время предварительного оповещения не может быть менее 2 с, так как в противном случае невозможно включение высокого напряжения.

06 Real Time Clock (Часы реального времени)

Real time clock						
DD MM YY			hh mm ss			
11 12 95			10 33 25			
🕒						Menu

Здесь отображаются текущие время и дата. Для установки часов реального времени переключите строку функциональных клавиш нажатием клавиши **F1** (🕒).

Real time clock						
DD	MM	YY	hh	mm	ss	
11	12	95	10	33	25	
DD	MM	YY	hh	mm	ss	Menu

Для ввода параметров DD (день), MM (месяц), YY (год), hh (часы), mm (минуты), ss (секунды) необходимо нажать соответствующую функциональную клавишу (F1–F6); изменение значения производится с помощью клавиш «▲» и «▼». Для сохранения значений и выхода из данного пункта меню нажмите клавишу F7 (menu) или ENTER.

07 Software Identity Number (Идентификатор версии ПО)

Software ID.	
- ISOVOLT 3003 -	
7 246 11 00/09	
Datum	20.06.96

Здесь отображаются идентификатор версии программного обеспечения и дата его выпуска. Для выхода из этого пункта меню нажмите клавишу ENTER.

08 Language (Язык)

Выбранный в настоящее время язык отмечен двумя стрелками. Любой из перечисленных языков можно выбрать с помощью клавиш «▲» и «▼» или путем ввода соответствующего номера. Выбор должен быть подтвержден нажатием клавиши ENTER. По умолчанию выбран немецкий язык.

Language	
->1<-	= DEUTSCH
2	= ENGLISH
3	= FRANCAIS
4	= ESPANOL

09 Input Ports (Входные порты)

Здесь динамически отображаются значения на входных портах модуля управления в двоичной и шестнадцатичной системах счисления.

Input ports		
SFR_P00:	xxxxxxxx	- xx
SFR_P10:	xxxxxxxx	- xx
SFR_P20:	xxxxxxxx	- xx
SFR_PT0:	xxxxxxxx	- xx
Port-40:	xxxxxxxx	- xx
Port-50:	xxxxxxxx	- xx
Port-60:	xxxxxxxx	- xx
Port-70:	xxxxxxxx	- xx

1 — контакт разомкнут 0 — контакт замкнут

Для выхода из этого пункта меню нажмите клавишу **ENTER**.

10 Operations Log (Журнал операций)

Возможен просмотр до 128 (0–127) наборов данных, включающих историю, запуски и остановки, неполадки и значения параметров. Переход к предыдущему или следующему набору данных осуществляется клавишами «▲» и «▼» соответственно.

Program No.: xxx			
Nom		Act	
225.0		0.0	kV
09.0		0.0	mA
⌚	05.0	0.0	min
KB 60-20		I ⚡ ⚡	
xx ! Error message !			
127	29.06.96	13:43.35	

Для выхода из журнала операций нажмите клавишу **ENTER**.

11 Warm-up Log (Журнал прогрева)

Возможен просмотр до 128 (0–127) наборов данных, включающих последние использованные напряжения прогрева с указанием даты, времени дня и типом трубки. Для выхода из журнала прогрева нажмите клавишу **ENTER**.

Warm-Up history
Test voltage
55 kV

KB 60-20

127 30.06.96 10:34.00

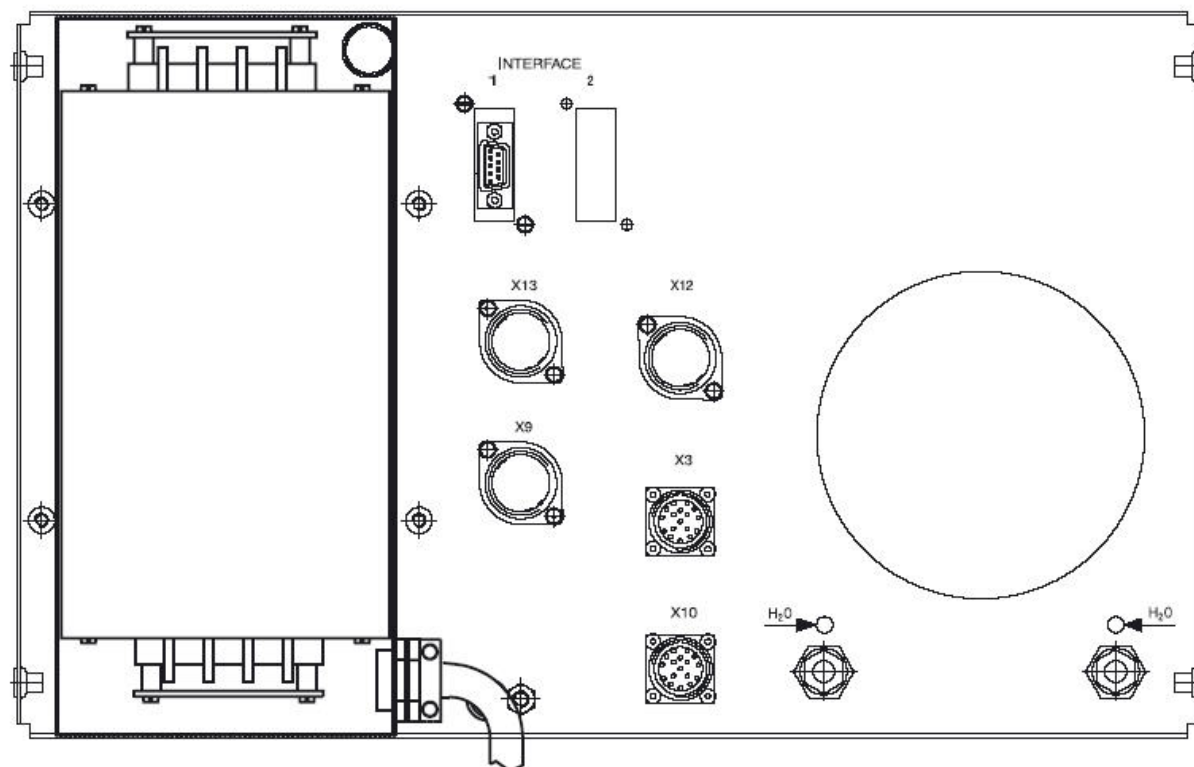
6. Предохранители и контакты ISOVOLT 3003

Предохранители

Предохранители F2–F6 расположены за нижней передней панелью.

F2: T1A	Предохранитель 5x20	Сетевой трансформатор T1
F5: T4A	Предохранитель 5x20	Включение сети (X9)
F6: T6,3A	Предохранитель 5x20	Включение высокого напряжения (X9)

Контакты разъемных соединений



Контактная панель ISOVOLT 3003

ВНИМАНИЕ! Из соображений электромагнитной совместимости для выполнения описанных ниже соединений допускается использовать только экранированные кабели. Экран должен подсоединяться к корпусу или заземляющему контакту.

Интерфейс 1 (9-контактная вилка Sub D)

Контакт 2	RXD
Контакт 3	TXD
Контакт 5	GND
Контакт 7	RTS
Контакт 8	CTS

Контакты 7 и 8 соединены перемычкой.

X3: контакты с нулевым потенциалом (17-контактная вилка CONINVERS)

Контакты 3 и 4	Предварительное оповещение
Контакты 5 и 6	Включение высокого напряжения
Контакты 11 и 12	Режим ожидания
Контакты 11 и 13	Включение высокого напряжения
Контакты 11 и 13	SETPoint=ACTUAL
Контакты 11 и 15	F

X9: ~230 В (7-контактное гнездо SCHALTBAU)

Контакты 1 и 5:	~230 В + включение сети, макс. 4 А
Контакты 1 и 5:	~230 В + включение высокого напряжения, макс. 4 А
Контакты 3 и 4	Лампа ~42 В + включение высокого напряжения
РЕ (защитное заземление)	

X10: дверные контакты (17-контактная вилка CONINVERS)

Контакты 1 и 4	Дверной контакт 1
Контакты 2 и 13	Внешний запуск
Контакты 3 и 13	Внешний останов
Контакты 5 и 6	Дверной контакт 2
Контакты 8 и 7	~42 В + включение высокого напряжения
Контакты 9 и 10	Внешний аварийный останов
Контакты 11 и 12	Внешний аварийный останов
Контакт 17	РЕ (защитное заземление)

X12: мигающая сигнальная лампа (5-контактная вилка CPC, AMP)

Контакты 1 и 2	внешняя мигающая сигнальная лампа 24 В, 5 Вт
----------------	--

(При использовании вспыхивающей лампы питание осуществляется через контакты 3+4, а контроль — через контакты 1+2.)

X13: водяной охлаждающий насос (7-контактное гнездо SCHALTBAU)

Контакты 1 и 4	Контроль температуры
Контакты 2 и 5	~230 В + включение высокого напряжения
Защитное заземление	

7. Сообщения об ошибках и их причины

Общее

Cooling System Failed (сбой системы охлаждения)

Напор охлаждающей жидкости в насосе упал ниже минимально допустимого значения или температура охлаждающей жидкости слишком высока.

Absolute Overvoltage Monitoring (абсолютное значение напряжения слишком велико)

Фактическое значение напряжения превысило допустимое номинальное напряжение трубки

Absolute Undervoltage Monitoring (абсолютное значение напряжения слишком мало)

Фактическое значение напряжения упало ниже минимального значения 5 кВ

Absolute Undercurrent Monitoring (абсолютное значение тока слишком мало)

Фактическое значение тока упало ниже минимального значения 0,1 мА

Absolute Overcurrent Monitoring (абсолютное значение тока слишком велико)

Фактическое значение тока превысило предельный ток генератора 45 мА

Relative Undercurrent Monitoring (относительное значение тока слишком мало)

Предустановленное значение тока трубки не достигнуто

Preselection Exceeding Rated Power (предустановленное значение превышает номинальную мощность)

Предустановленное значение превышает номинальную выходную мощность выбранной рентгеновской трубки

Preselection Out Of Range (предустановленное значение за пределами диапазона)

Предустановленное значение превышает номинальное напряжение выбранной рентгеновской трубки

Tube Overpower (перегрузка трубки)

Фактические значения превышают номинальную выходную мощность выбранной рентгеновской трубки

Preselection Out Of Range, Too Low (предустановленное значение за пределами диапазона, слишком мало)

Параметр kV ниже допустимого предела в 5 кВ и/или параметр mA ниже допустимого предела в 0,1 мА

High Voltage Lamp Defective (лампа высокого напряжения неисправна)

Лампа высокого напряжения в модуле управления неисправна

Wrong Tube Type (неверный тип трубки)

Вызванная программа предназначена для другого типа рентгеновской трубки и не соответствует выбранному типу

Door Contact 1 Open (дверной контакт 1 разомкнут)

Дверной контакт 1 разомкнут

Door Contact 2 Open (дверной контакт 2 разомкнут)

Дверной контакт 2 разомкнут

Door Contact 1 and 2 Open (дверные контакты 1 и 2 разомкнуты)

Дверные контакты 1 и 2 разомкнуты

HV Contactor Faulty (высоковольтный замыкатель неисправен)

После включения высокого напряжения модуль управления зафиксировал, что высоковольтный замыкатель не отключен и застрял во включенном положении

Buffer Battery Empty (буферная батарея разряжена)

Буферная батарея часов реального времени разряжена

External Warning Lamp Failed (неисправность внешней сигнальной лампы)

Получен отклик от цепи контроля внешней мигающей сигнальной лампы (разъем X5)

Flash Lamp Faulty (вспыхивающая лампа неисправна)

Получен отклик от цепи контроля внешней вспыхивающей сигнальной лампы (разъем X5)

Power Failure (Low Voltage) (сбой питания или низкое напряжение)

Напряжение сети ниже минимально допустимого значения (номинального напряжения); установка отключается полностью; продолжение работы возможно только после выключения и повторного включения напряжения сети.

Модуль питания

Chopper Failed (неисправность прерывателя)

Это сообщение об ошибке может быть вызвано двумя причинами:

1. Неисправность цепей управления внутренними электронными переключателями
2. В прерывателе зафиксирован слишком большой ток из-за возможного пробоя генератора или трубки

Power Stage, High Voltage Failed (силовой каскад: неисправность в цепи высокого напряжения)

Это сообщение об ошибке может быть вызвано двумя причинами:

3. Неисправность цепей управления внутренними электронными переключателями
4. В прерывателе зафиксирован слишком большой ток из-за возможного пробоя генератора или трубки

Chopper Output Voltage Failed (неисправность в цепи выходного напряжения прерывателя)

Это сообщение об ошибке может быть вызвано тремя причинами:

1. Выходной конденсатор не разряжен
2. Неисправность электронных силовых выключателей
3. Ошибка контроля напряжения

Bypass Charging Resistor Faulty (цепь шунтирования зарядного резистора неисправна)

Зарядный резистор, через который происходит зарядка конденсаторов, не шунтирован после первого включения

Temperature Supervision Power Stage (температурный контроль: силовой каскад)

Температура силового каскада превышает 60 °C

Chopper Temperature (температура прерывателя)

Температура прерывателя превышает 60 °C

Накал

Power Stage, Filament Failed (силовой каскад: неисправность в цепи накала)

Это сообщение об ошибке может быть вызвано двумя причинами:

1. Неисправность цепей управления внутренними электронными переключателями
2. В первичной цепи накала зафиксирован слишком большой ток

Power Stage, Filament Undercurrent (силовой каскад: ток накала слишком мал)

В первичной цепи накала отсутствует ток.

Генератор

Preselection Exceeding Rated Generator Current (предустановленное значение превышает номинальный ток генератора)

Предустановленное значение тока трубки превышает номинальный ток генератора, равный 45 мА

Temperature Supervision Generator (температурный контроль: генератор)

Температура катодного генератора слишком высока ($> 60\text{ }^{\circ}\text{C}$)

8. Описание интерфейса

8.1. Общие замечания

Последовательный интерфейс позволяет осуществлять внешнее управление всеми функциями, доступными с клавиатуры передней панели, а также считывать из установки все рабочие данные. Каждое сообщение об ошибке может быть прочтено в виде кода или ASCII-строки. Программное обеспечение поддерживает два интерфейса. Второй интерфейс является дополнительным.

Для работы интерфейса требуется только одна трехпроводная линия. При необходимости осуществляется квитирование по протоколу XON/XOFF. Интерфейс изолирован от компьютерного модуля.

8.2. Технические данные

Тип интерфейса	RS232C (V24/V28)
Формат символов	ASCII
Формат передачи данных	Асинхронный, без проверки на четность или с проверкой на четность либо нечетность, 7 или 8 битов данных, 1 или 2 стоп-бита
Скорость передачи данных	300, 600, 1200, 2400, 4800 или 9600 бод
Напряжение питания	Внешний источник питания не требуется
Длина внешнего кабеля	15 м, с оптоволоком — максимум 1,6 км
Выход	RS232C (V24/V28), 9-контактная вилка Sub D
Напряжение изоляции	~230 В (эфф.)

Скорость и формат передачи данных могут устанавливаться независимо для двух интерфейсов. Возможна любая комбинация перечисленных значений.

Установки по умолчанию: **9600 бод, 8 бит данных, 1 стоп-бит, без проверки на четность, без эха, без квитирования и без автоматического кода ошибки**

Контакты выхода ISOVOLT 3003 соответствуют терминальному оборудованию.

Соединение (9-контактный разъем)	Назначение	Поток данных	Главный компьютер (25-контактный разъем)
Контакт 3	TxD (передача данных)	=====>	Контакт 3 RxD
Контакт 2	RxD (прием данных)	<=====	Контакт 5 TxD
Контакт 5	GND (земля)	=====	Контакт 7 GND
Контакт 7	RTS (запрос передачи)*		
Контакт 8	CTS (готовность передачи)*		

* Контакты 7 и 8 соединены перемычкой.

8.2. Мнемоническая система команд RS232C

Мнемоника команды	Параметр передачи	Параметр приема	Функция
SC	xxxxx		Установка параметра mA рабочей точки (A)
CN		xxxxxxxxxx	Чтение параметра mA рабочей точки (A)
CA		xxxxxxxxxx	Чтение фактического значения параметра mA (A)
SV			Установка параметра kV рабочей точки (B)
VN	xxxxx	xxxxxxxxxx	Чтение параметра kV рабочей точки (V)
VA		xxxxxxxxxx	Чтение фактического значения параметра kV (B)
TS			Включение таймера экспозиции
TE			Выключение таймера экспозиции
TP	xxx		Установка минимального значения рабочей точки
TN		xxxxxxxxxx	Чтение минимального значения рабочей точки
TA		xxxxxxxxxx	Чтение фактического минимального значения
HV	x		Включение/выключение высокого напряжения: x=0 — выключение ¹⁾ x = 1 — включение
SR	xx	xxxxxxxxxx	Чтение статусного слова: xx = номер статусного слова
SW	xx,yyy		Запись статусного слова: xx = номер статусного слова yyy = данные статусного слова (десятичный формат)
ER			Чтение сообщения об ошибке

CL			Подтверждение ошибки
WU	x,ууу		Программа прогрева: x = нерабочий интервал x = 0 — нет прогрева x = 1 — 1 день x = 2 — 1 дня x = 3 — 1 неделя x = 4 — прогрев через RTC ууу = тестовое напряжение (кВ)
RP		xxxxxxxxxx	Чтение выходной мощности трубки
KB	x		Ввод через модуль управления: x = 0 — ввод запрещен x = 1 — ввод разрешен
PS	xxx		Сохранение программы: x = 001...250 — номер программы
PM			Ручной режим
PG	xxx		Вызов программы: x = 001...250 — номер программы
PA		xxxxxxxxxx	Чтение текущего номера программы
CR			Постоянный ток
PR			Постоянная выходная мощность
RH	x ⁴⁾	xxxxxxxxуу	Наработка установки в часах
		xxxxxxxxуу	Наработка текущей трубки в часах
			Чтение счетчика наработки: xxxxxxxx = часы уу = 1/100 часа
XT		ASCII	Чтение наименования трубки

XU		xxxxxxxxxx	Чтение номинального напряжения трубки (В)
		xxxxxxxxxx	Чтение номинального тока трубки (А)
		xxxxxxxxxx	Чтение номинальной выходной мощности трубки (Вт)
XC		xxxxxxxxxx	Чтение номера трубки
NO	xxx	Наборы данных	История операций ²⁾
NW	xxx	Наборы данных	История прогрева ³⁾
ID			Чтение идентификатора ПО

- 1) Данная команда выполняется в случае неправильного или отсутствующего параметра.
- 2) Набор данных журнала операций состоит из следующих данных:
Значение параметра kV рабочей точки и фактическое его значение
Значение параметра mA рабочей точки и фактическое его значение
Статусное слово -1, -2, -3, -4, -6, 12, 30, 31
Время дня (DD:MM:YY hh:mm:ss)
Без параметров «xxx» передается весь журнал, начиная с текущего набора данных.
- 3) Набор данных журнала прогрева состоит из следующих данных:
Уровень напряжения, достигнутый при выполнении программы прогрева, и тип трубки
Время дня (DD:MM:YY hh:mm:ss)
Форматы данных соответствуют запросам: vn, cn, tn, ...
Без параметров «xxx» передается весь журнал, начиная с текущего набора данных.
- 4) RH без параметров: чтение наработки установки и трубки
RH x = 0: чтение наработки установки
RH x = 1: чтение наработки текущей трубки (трубка 1–8)

8.3.1. Обозначения управляющих символов

{CR} = возврат каретки = $^M = 0D_{16}$

{LF} = перевод строки = $^J = 0A_{16}$

{XON} = квитирование = $^Q = 11_{16}$ = интерфейс готов

{XOFF} = квитирование = $^S = 11_{16}$ = интерфейс заблокирован

{SP} = пробел = 20_{16}

8.3.2. Протокол передачи данных

С компьютера на ISOVOLT: команда {CR}

или команда {CR} {LF}

или команда {SP}

С ISOVOLT на компьютер: текст или данные {CR}

Команды передаются в виде ASCII-строк. Символы {CR} и {SP} служат завершающими символами команд. Если с командой передаются параметры, их необходимо вводить в виде десятичных значений. Если в описании формата команды указано «xx», этому формату необходимо следовать (например, «05», а не «5»). Передаваемые команды могут записываться прописными или строчными буквами.

Двоеточие (:), точка с запятой (;) и запятая (,) используются в качестве разделителей между командами и параметрами. Если главный компьютер запрашивает у рентгеновской установки ISOVOLT параметры (например, статусные слова), то отклик начинается со звездочки (*) и завершается символом {CR}.

Автоматически передаваемые данные начинаются с решетки (#) и завершаются символом {CR}.

Числовые данные всегда передаются в виде 10-значных десятичных значений. Ведущие нули также передаются.

ASCII-строки передаются полностью.

8.4. Примеры команд, передаваемых рентгеновской установке ISOVOLT

Запуск установки:

Команда в формате ASCII HV : 1 {CR}, или h v : 1 {CR}, или HV : 1 {SP}, или h v : 1 {SP}

Вызов программы прогрева после включения питания или (во время работы) после отключения высокого напряжения:

Необходимые условия: трубка 160 кВ, ручной режим, программа прогрева для нерабочего интервала 1 мес, тестовое напряжение = 132 кВ

Команда в формате ASCII WU : 3 , 1 3 2 {CR}

Необходимые условия: трубка 160 кВ, автоматический режим, программа прогрева для нерабочего интервала 1 день

Команда в формате ASCII WU : 1 {CR}

Значение параметра kV рабочей точки устанавливается в качестве тестового напряжения.

Вызов программы (например, с номером 31):

Команда в формате ASCII PG : 3 1 {CR}

Блокировка клавиатуры, кроме клавиши STOP (только через RS232C):

Команда в формате ASCII K B : 0 {CR}

Предустановка параметра kV (123 кВ):

Команда в формате ASCII S V : 1 2 3 0 0 0 {CR}

Отмена ошибки:

Команда в формате ASCII C L {CR}

8.4.1. Примеры символов и параметров, передаваемых рентгеновской установкой ISOVOLT

Запрос установленных и фактических значений параметров:

Запрос установленного значения параметра kV (132,0 кВ)

Команда в формате ASCII V N {CR}

Символы, передаваемые установкой * 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 {CR}

Запрос установленного значения параметра mA (14,4 mA)

Команда в формате ASCII C N {CR}

Символы, передаваемые установкой * 0 0 0 0 0 1 4 4 0 0 {CR}

Запрос сообщения об ошибке (например, о разомкнутом дверном контакте 2)

Команда в формате ASCII E R {CR}

Символы, передаваемые установкой * A DOOR CONTACT 2 OPEN {CR}

код ошибки^ текст^

Запрос кода ошибки

Команда в формате ASCII S R {CR}

Символы, передаваемые установкой

* 0 0 0 0 0 0 0 6 5 {CR}

Десятичный код [065] => см. таблицу ошибок: дверной контакт 3 разомкнут

Автоматический код ошибки, если он установлен

Символы, передаваемые установкой

0 0 0 0 0 0 0 6 5 {CR}

8.5. Статусные слова

Статусное слово 1 (только для чтения)

Вызов: S R : 0 1 {CR}

Отклик: * 0 0 0 0 0 0 0 X X X {CR}

	Бит 7	Бит 6	* Бит 5	* Бит 4	* Бит 3	* Бит 2	* Бит 1	Бит 0
	Управление с внешнего компьютера	Высокое напряжение	Цепь охлаждения	Буферная батарея	mA Ном=Факт	kV Ном=Факт	Не исп.	Не исп.
0	ВЫКЛ	ВЫКЛ	Исправна	ОК	Да	Да	-	-
1	ВКЛ	ВКЛ	Неисправна	Разряжена	Нет	Нет	-	-

* Эти биты обновляются после чтения.

Статусное слово 6 (только для чтения)

Вызов: S R : 0 6 {CR}

Отклик: * 0 0 0 0 0 0 0 X X X {CR}

	Бит 7	Бит 6	* Бит 5	* Бит 4	* Бит 3	* Бит 2	* Бит 1	Бит 0
	Не исп.	Не исп.	Не исп.	Не исп.	Программа прогрева	Прогрев прерван	Прогрев с внешнего компьютера	Прогрев с клавиатуры
0	-	-	-	-	Не активна	Нет	Нет	Нет
1	-	-	-	-	Активна	Да	Да	Да

Статусное слово 30 (только для чтения)

Вызов: S R : 3 0 {CR}

Отклик: * 0 0 0 0 0 0 0 X X X {CR}

	Бит 7	Бит 6	* Бит 5	* Бит 4	* Бит 3	* Бит 2	* Бит 1	Бит 0
	Не исп.	Внешняя лампа	Внешняя лампа	Не исп.	Стабилизация тока или мощности	Не исп.	Не исп.	Режим работы
0	-	Не существует	WL	-	Ток	-	-	Ручной
1	-	Не используется	BL	-	Мощность	-	-	Автоматический

8.5.1. Анализ статусного слова

Общее:

Вызов: S R : X X {CR} Отклик: * 0 0 0 0 0 0 0 X X X {CR}

Пример: статусное слово 1

Вызов: S R : 0 1 {CR} Отклик: * 0 0 0 0 0 0 0 X 6 4 {CR}

Перевод в двоичную систему ..064 = ..01000000 (биты 7–0)

Бит 0 = 0 ==> Не исп.

Бит 1 = 0 ==> Не исп.

Бит 2 = 0 ==> Установленное значение параметра kV равно фактическому

Бит 3 = 0 ==> Установленное значение параметра mA равно фактическому

Бит 4 = 0 ==> Буферная батарея не разряжена

Бит 5 = 0 ==> Цепь охлаждения исправна

Бит 6 = 1 ==> Высокое напряжение включено

Бит 7 = 0 ==> Управление не заблокировано

Статусное слово 12 (только для чтения)

Вызов: S R : 1 2 {CR} Отклик: * 0 0 0 0 0 0 0 X X X {CR}

XXX — код ошибки в столбце Дес.

В таблице содержатся коды сообщений, представленных в строке ошибок.

Дес. ASCII Текст

033	!	Cooling system failed (Неисправность системы охлаждения)
035	№	Interlock open (Блокировка открыта)
037	%	Absolute undervoltage monitoring (Абсолютное значение напряжения слишком мало)
038	?	Absolute overvoltage monitoring (Абсолютное значение напряжения слишком велико)
039	‘	Absolute undercurrent monitoring (Абсолютное значение тока слишком мало)
040	(	Ground current has released (Ток заземления снят)
041	)	Overcurrent anode has released (Перегрузка анода по току снята)
043	+	Extern STOP (Внешний останов)
044	,	Focus change-over switch defect (Переключатель фокуса неисправен)
046	.	EMERGENCY-STOP (Аварийный останов)
047	/	Preselection exceeding rated power (Предустановленное значение превышает номинальную мощность)
048	0	Overcurrent cathode has released (Перегрузка катода по току снята)
050	2	Tube overpower (Перегрузка трубки)
051	3	Preselection out of range (Предустановленное значение за пределами диапазона)
052	4	Presel. exceeding rated gener. current (Предустановленное значение превышает номинальный ток генератора)

053	5	High voltage lamp defective (Лампа высокого напряжения неисправна)
-----	---	--

Дес.	ASCII	Текст
055	7	Relative overcurrent monitoring (Относительное значение тока слишком велико)
056	8	Relative undervoltage monitoring (Относительное значение напряжения слишком мало)
057	9	Wrong tube type (Неверный тип трубки)
058	:	Not programmed (Нет программы)
060	<	Relative undercurrent monitoring (Относительное значение тока слишком мало)
061	=	Chopper overcurrent (Ток прерывателя слишком велик)
062	>	Overtemperature anode (Температура анода слишком велика)
063	?	Door contact 1 and 2 open (Дверные контакты 1 и 2 разомкнуты)
064	@	Door contact 1 open (Дверной контакт 1 разомкнут)
065	A	Door contact 2 open (Дверной контакт 2 разомкнут)
066	B	Exposure time = 0 (Нулевое время экспозиции)
072	H	Preselection out of range, too low (Предустановленное значение за пределами диапазона, слишком мало)
074	J	High voltage locked (Высокое напряжение заблокировано)
076	L	—— Stand-By —— (режим ожидания)
077	M	Preselection too large (Предустановленное значение слишком велико)
078	N	Overwrite program? (Перезаписать программу?)
080	P	Temperature supervision power module (Температурный контроль: силовой модуль)
082	R	HV prim. overcurrent (Ток первичной обмотки высокого напряжения слишком велик)
086	V	HV contactor faulty (Высоковольтный прерыватель неисправен)
087	W	Flash lamp faulty (Вспыхивающая лампа неисправна)
088	X	Chopper temperature (Температура прерывателя)
089	Y	Filament primary overcurrent (Ток первичной обмотки накала слишком велик)
090	Z	Filament primary undercurrent (Ток первичной обмотки накала слишком мал)
091	[	Buffer battery empty (Буферная батарея разряжена)
092	\	Powerstage, filament failed (Силовой каскад: неисправность в цепи накала)
093	]	Powerstage, filament undercurrent (Силовой каскад: ток накала слишком велик)
094	^	Powerstage, high voltage failed (Силовой каскад: неисправность в цепи высокого напряжения)
095	_	Chopper failed (неисправность прерывателя)
104	h	External warning lamp failed (Неисправность внешней сигнальной лампы)

105	i	Temperature supervision generator (Температурный контроль: генератор)
106	j	Warm-up necessary (Необходим прогрев)
107	k	Keypad error (Ошибка клавиатуры)
108	l	Power failure (low voltage) (Сбой питания или низкое напряжение)
109	m	Warm-up! 0=No (Прогрев! 0 = Нет)
111	n	Chopper output voltage failed (Неисправность в цепи выходного напряжения прерывателя)
112	q	Absolute overcurrent monitoring (Абсолютное значение тока слишком велико)
114	r	Relative overvoltage monitoring (Относительное значение напряжение слишком велико)
115	s	Maximum test voltage exceeded (Превышено максимальное значение тестового напряжения)
116	t	Warm-up terminated after 3 attempts (Прогрев прекращен после 3 попыток)
117	u	Warm-up aborted. Try again (Прогрев прерван. Повторите попытку)
118	v	Push START button (Нажмите кнопку START)
119	w	Warm-up program completed. ENTER (Программа прогрева завершена. Нажмите ENTER)
121	y	Observe warm-up instructions! ENTER (Необходимо соблюдать инструкции по прогреву! Нажмите ENTER)
123	{	Bypass charging resistor faulty (Цепь шунтирования зарядного резистора неисправна)

GE Inspection Technologies, please contact:
Service Department
Tel.: +49 (0)4102 807-117
Fax: +49 (0)4102 807-277
e-mail: geinspectiontechnologies@ae.ge.com